Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta — Katedra informatiky

EduAir

Inteligentné monitorovanie kvality vzduchu v triede

Dokumentácia záverečného projektu

Kluvánek Jakub **Maxin Peter** **Mahút Matúš**

Predmet: Praktické aplikácie Internetu vecí

Letný semester · Akademický rok 2025/2026

Obsah

1 Úvod **3**

2 Problém **3**

3 Riešenie **3**

4 Hardvérové riešenie **5**
4.1 Použité komponenty 5
4.2 Schéma zapojenia 5
4.2.1 Zapojenie senzora (BME280 + ENS160) — I^2C 6
4.2.2 Zapojenie displeja (ILI9341) — SPI 6
4.3 Fyzické prevedenie 6

5 Softvérové riešenie **6**
5.1 Program pre ESP32 6
5.1.1 Hlavné nastavenia a konfigurácia WiFi 7
5.1.2 Inicializácia senzorov 7
5.1.3 Čítanie a korekcia teploty 7
5.1.4 Čítanie CO_2 a aktualizácia histórie 8
5.1.5 JSON endpoint pre webový dashboard 8
5.2 Webová aplikácia — Dashboard 8
5.2.1 Štruktúra JavaScript kódu 9
5.2.2 Logika klasifikácie kvality vzduchu 9

6 Návod na použitie **10**
6.1 Interpretácia hodnôt CO_2 10

7 Použité knižnice a nástroje **11**

8 Záver **11**
8.1 Možné rozšírenia 11

9 Zdroje **11**

Úvod

Projekt EduAir sa zameriava na monitorovanie kvality vzduchu v školských triedach pomocou technológií Internetu vecí (IoT). Cieľom je zlepšiť prostredie pre učenie a zvýšiť koncentráciu žiakov prostredníctvom merania a vizualizácie údajov o kvalite vzduchu v reálnom čase.

Systém meria koncentráciu oxidu uhličitého (CO_2), teplotu a vlhkosť vzduchu a tieto hodnoty zobrazuje na webovom dashboarde, ku ktorému sa môže pripojiť ktokoľvek v miestnosti cez WiFi sieť vytvorenú samotným zariadením.

Zdrojové kódy projektu sú dostupné na adrese:
`https://github.com/PeterMaxin/internetveci`

Problém

V školských triedach často dochádza k zvýšeniu koncentrácie oxidu uhličitého, keďže ľudský dych produkuje CO_2, ktorý sa v uzavretom priestore hromadí. Dôsledky sú:

- znížená koncentrácia a sústredenie žiakov,
- únava, bolesti hlavy a pokles výkonu,
- zhoršenie kvality výučby.

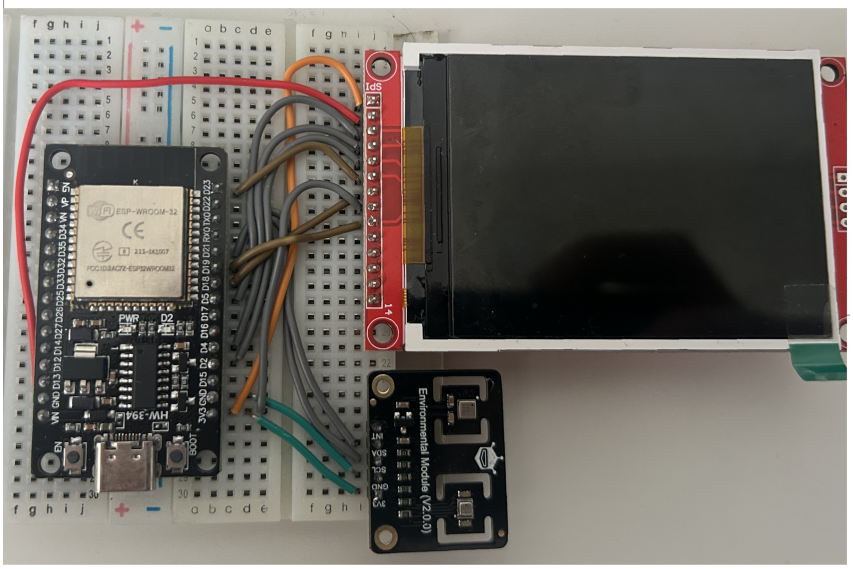
Učitelia nemajú presné informácie o kvalite vzduchu, a preto vetranie prebieha neefektívne alebo oneskorene. Odporúčaná hodnota CO_2 v učebniach je pod 800 ppm (norma EN 13779).

Riešenie

Navrhnuté riešenie EduAir pozostáva z hardvérovej jednotky a webovej aplikácie. Zariadenie vytvorí vlastnú WiFi sieť (`EduAir_Senzor`), cez ktorú je webový dashboard dostupný na adrese `192.168.4.1`.

SENZOR		ESP32
3V3	–>	3V3
GND	–>	GND
SCL	–>	D22
SDA	–>	D21

DISPLEJ		ESP32
VCC	–>	3V3
GND	–>	GND
CS	–>	D5
MOSI	–>	D23
RESET	–>	D4
DC	–>	D2
SCK	–>	D18
LED	–>	3V3
MISO	–>	D19



Obr. 1: Fyzické prevedenie zariadenia EduAir v krabičke

Dashboard zobrazuje:

- aktuálnu koncentráciu CO_2 v ppm s farebným stavovým indikátorom,
- index kvality vzduchu (škála 1–5),
- odporúčanie na vetranie (Netreba vetrať / Zvážte vetranie / Okamžite vyvetrať),
- teplotu, vlhkosť a odhadovaný čas od posledného vetrania,
- graf vývoja CO_2 s prepínateľnými rozsahmi 1 hodina / 24 hodín / 7 dní.

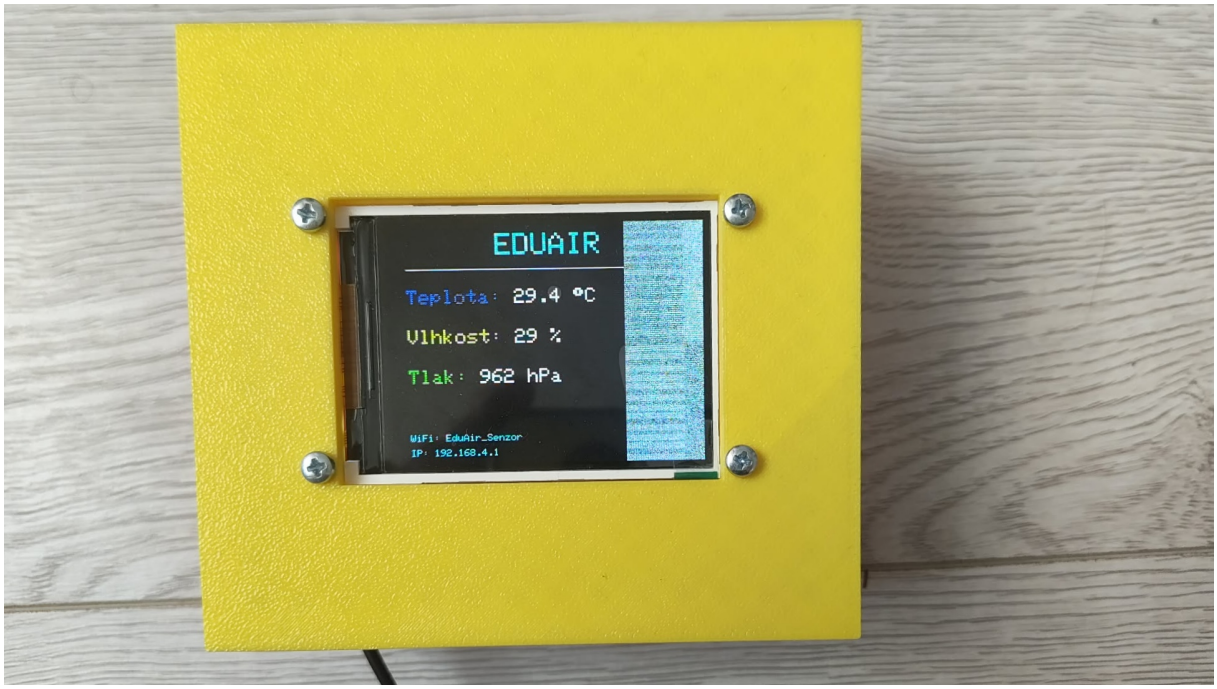
Hardvérové riešenie

Použité komponenty

Komponent	Model	Funkcia
Mikrokontrolér	ESP32 WROOM-32	Riadenie, WiFi, web server
Senzor prostredia	Adafruit BME280	Teplota, vlhkosť, tlak
Senzor CO_2	DFRobot ENS160	Meranie CO_2
Displej	ILI9341 TFT 2.4"	Lokálne zobrazenie hodnôt

Tabuľka 1: Zoznam použitých komponentov

Schéma zapojenia



Obr. 2: Schéma zapojenia senzorov a displeja k ESP32

Zapojenie senzora (BME280 + ENS160) — I²C

Senzor	ESP32
3V3	3V3
GND	GND
SCL	D22
SDA	D21

Tabuľka 2: Zapojenie senzora cez I²C zbernicu

Zapojenie displeja (ILI9341) — SPI

Displej	ESP32
VCC	3V3
GND	GND
CS	D5
MOSI	D23
RESET	D4
DC	D2
SCK	D18
LED	3V3
MISO	D19

Tabuľka 3: Zapojenie TFT displeja cez SPI zbernicu

Fyzické prevedenie

Zariadenie je umiestnené v žltej plastovej krabičke s vyrezaným otvorom pre displej. Krabička je skrutkovaná a poskytuje mechanickú ochranu elektroniky. Na displeji sa zobrazuje nadpis EDUAIR, aktuálne hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku, a taktiež WiFi SSID a IP adresa pre pripojenie k dashboardu.

Softvérové riešenie

Program pre ESP32

Program pre ESP32 je napísaný v jazyku C++ v prostredí Arduino IDE. Skladá sa z nasledovných hlavných častí:

- inicializácia a čítanie senzorov BME280 a ENS160,
- korekcia teploty (offset $-1{,}5\,C$ kvôli zahrievaniu ESP32),
- aktualizácia histórie CO_2 pre graf,

- HTTP web server s endpointom `/data` (JSON),
- zobrazenie hodnôt na TFT displeji.

Hlavné nastavenia a konfigurácia WiFi

```
// ESP32 vytvorí vlastnú WiFi sieť     nie je potrebn  router
const char* ssid_AP     = "EduAir_Senzor";
const char* password_AP = "12345678";

WebServer server(80); // HTTP server na porte 80
```

Výpis kódu 1: Konfigurácia WiFi Access Point

Inicializácia senzorov

```
// BME280     skúša obe možné I2C adresy (0x76 alebo 0x77)
if (!bme.begin(0x76)) {
  if (!bme.begin(0x77)) {
    tft.println("BME ERROR");
    while (1); // Zastaví program ak senzor nie je nájden
  }
}

// ENS160     senzor CO2, čaká k m sa neinicializuje
while (NO_ERR != ENS160.begin()) {
  tft.println("ENS160 ERROR!");
  delay(3000);
}
ENS160.setPWRMode(ENS160_STANDARD_MODE); // Štandardn  režim merania
```

Výpis kódu 2: Inicializácia BME280 a ENS160 v setup()

Čítanie a korekcia teploty

```
// Korekcia     ESP32 sa zahrieva a ovplyvňuje meranie teploty
float korigujTeplotu(float nameranaTeplota) {
  float korekcia  = -1.5; // Experimentálne zistená odch lka
  float korigovana = nameranaTeplota + korekcia;
  // Obmedzenie na reálny rozsah pre triedu
  if (korigovana < 15) korigovana = 15;
  if (korigovana > 35) korigovana = 35;
  return korigovana;
}

// Čítanie zo senzorov v hlavnej slučke
float rawTeplota = bme.readTemperature();
teplota = korigujTeplotu(rawTeplota); // Aplikujeme korekciu
vlhkost = bme.readHumidity();
tlak    = bme.readPressure() / 100.0F; // Konverzia Pa -> hPa
```

Výpis kódu 3: Korekcia teploty a čítanie hodnôt v loop()

Čítanie CO_2 a aktualizácia histórie

```
void aktualizujCO2() {
  // ENS160 potrebuje teplotu a vlhkosť pre presnú korekciu merania
  ENS160.setTempAndHum(teplota, vlhkost);

  // Načítanie reálnej hodnoty CO2 zo senzora
  co2 = ENS160.getECO2();

  // Obmedzenie na reálny rozsah (400  5000  ppm)
  if (co2 < 400) co2 = 400;
  if (co2 > 5000) co2 = 5000;

  // Posun histórie pre graf     najstaršia hodnota sa zahodí
  for (int i = 0; i < 19; i++) {
    historiaCO2[i] = historiaCO2[i + 1];
  }
  historiaCO2[19] = co2; // Nová hodnota na koniec
}
```

Výpis kódu 4: Čítanie reálneho CO2 zo senzora ENS160

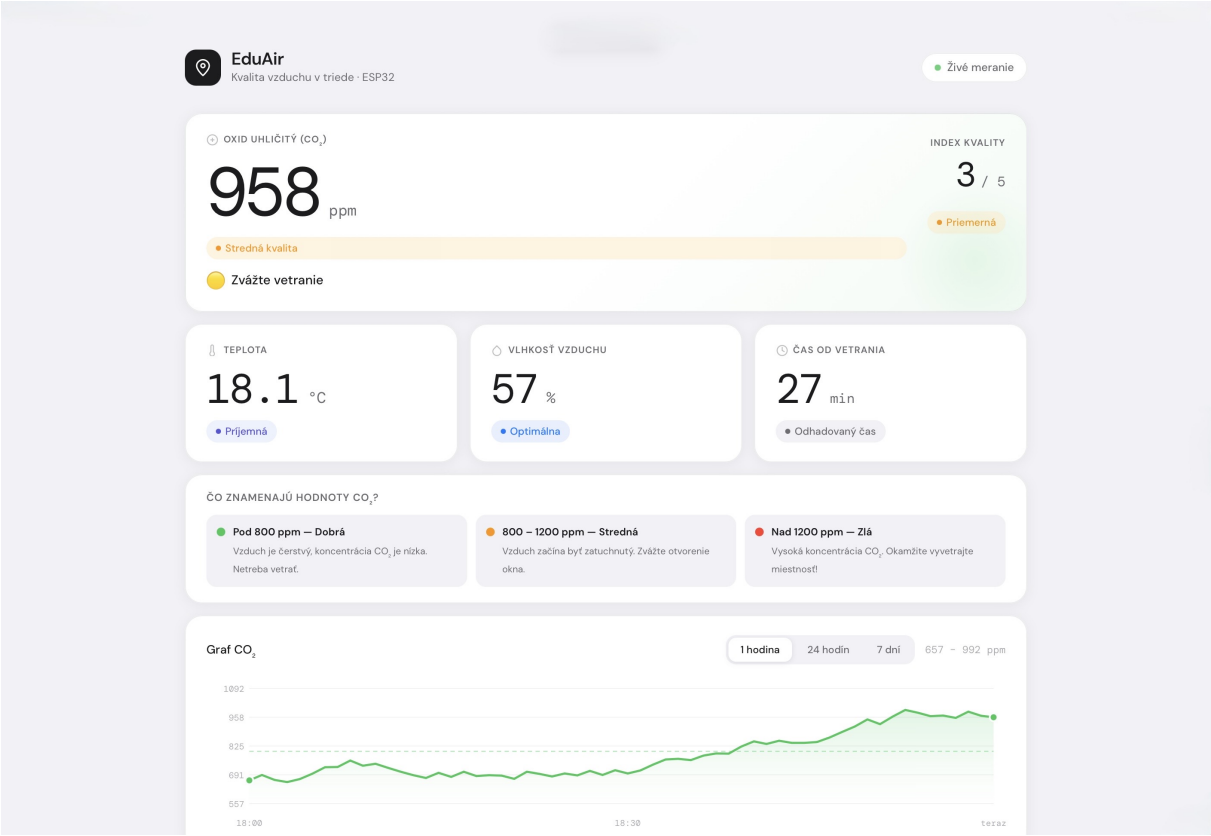
JSON endpoint pre webový dashboard

```
void handleData() {
  StaticJsonDocument<2048> doc;

  doc["co2"]     = co2;
  doc["teplota"] = teplota;
  doc["vlhkost"] = vlhkost;

  // Pole histórie pre graf (posledn ch 20 meraní)
  JsonArray arr = doc.createNestedArray("historia");
  for (int i = 0; i < 20; i++) {
    arr.add(historiaCO2[i]);
  }

  String response;
  serializeJson(doc, response);
  // Odpoveď vo formáte JSON s HTTP kódom 200 OK
  server.send(200, "application/json", response);
}
```

Výpis kódu 5: HTTP endpoint /data — vracia JSON pre dashboard

Webová aplikácia — Dashboard

Webový dashboard je napísaný v čistom HTML, CSS a JavaScripte bez použitia knižníc alebo frameworkov. Je vložený priamo do pamäte ESP32 ako reťazec a slúžený cez HTTP.



Obr. 3: Webový dashboard EduAir — zobrazenie nameraných hodnôt v reálnom čase

Štruktúra JavaScript kódu

```
// Hranice CO2 menite n na jednom mieste
const KONFIG = {
  intervalObnovy: 5000, // ms obnova ka d ch 5 sek nd
  co2: { dobre: 800, stredne: 1200 },
};

// Na tanie d t z ESP32 fetch na /data endpoint
async function nacitajData() {
  const response = await fetch('/data');
  if (!response.ok) throw new Error('Chyba spojenia');
  return await response.json();
}
```

Výpis kódu 6: Konfigurácia a načítanie dát z ESP32

Logika klasifikácie kvality vzduchu

```
// Funkcia vr ti farbu, text a odpor anie pod a hodnoty ppm
function klasifikujCO2(ppm) {
  if (ppm < 800) return {
    label: 'Dobr kvalita',
    color: 'var(--green)', bg: 'var(--green-bg)',
```

```
    ikona: 'checkmark', rec: 'Netreba vetra ',
  };
  if (ppm < 1200) return {
    label: 'Stredn  kvalita',
    color: 'var(--orange)', bg: 'var(--orange-bg)',
    ikona: 'warning', rec: 'Zv  te vetranie',
  };
  return {
    label: 'Zl  kvalita',
    color: 'var(--red)', bg: 'var(--red-bg)',
    ikona: 'alert', rec: 'Okam ite vyvetra !',
  };
}

// AQI     Index kvality vzduchu (1-5) odvoden  z CO2
function vypocitajAQI(ppm) {
  if (ppm < 600)  return { skore: 5, label: 'V born  ' };
  if (ppm < 800)  return { skore: 4, label: 'Dobr  ' };
  if (ppm < 1000) return { skore: 3, label: 'Priemern ' };
  if (ppm < 1200) return { skore: 2, label: 'Slab  ' };
  return          { skore: 1, label: 'Nebezpe n  ' };
}
```

Výpis kódu 7: Klasifikácia CO2 a odporúčanie vetrania

Návod na použitie

1. Zapnite zariadenie EduAir (pripojte USB napájanie).
2. Na displeji sa zobrazí IP adresa: `192.168.4.1`.
3. Na telefóne alebo počítači sa pripojte na WiFi sieť **EduAir_Senzor** (heslo: `12345678`).
4. Otvorte prehliadač a zadajte adresu `192.168.4.1`.
5. Dashboard sa automaticky obnovuje každých 5 sekúnd.

Interpretácia hodnôt CO_2

Hodnota	Stav	Odporúčanie
Pod 800 ppm	Dobrá kvalita	Netreba vetrať
800–1200 ppm	Stredná kvalita	Zvážte vetranie
Nad 1200 ppm	Zlá kvalita	Okamžite vyvetrať

Tabuľka 4: Tabuľka hodnôt CO_2 a odporúčaní

Použité knižnice a nástroje

Knižnica / Nástroj	Verzia	Použitie
Arduino IDE	2.x	Vývojové prostredie pre ESP32
Adafruit BME280	2.x	Ovládač senzora teploty/vlhkosti
Adafruit GFX	1.x	Grafická knižnica pre displej
Adafruit ILI9341	1.x	Ovládač TFT displeja
DFRobot ENS160	1.x	Ovládač CO_2 senzora
ArduinoJson	6.x	Generovanie JSON odpovedí
ESP32 WebServer	vstavaná	HTTP server na ESP32
HTML / CSS / JS	—	Webový dashboard

Tabuľka 5: Zoznam použitých knižníc a nástrojov

Záver

Projekt EduAir predstavuje funkčné IoT riešenie reálneho problému v školskom prostredí. Zariadenie úspešne meria CO_2, teplotu a vlhkosť a tieto dáta zobrazuje na prehľadnom webovom dashboarde dostupnom bez internetu — priamo cez WiFi AP na ESP32.

Projekt demonštruje praktické využitie technológií IoT, vrátane I^2C a SPI komunikácie, HTTP servera na mikrokontroléri, responzívneho webového rozhrania a spracovania senzorových dát v reálnom čase.

Možné rozšírenia

- Napojenie na cloudovú platformu (napr. MQTT, ThingSpeak) pre dlhodobé uchovávanie dát.
- Rozšírenie o notifikácie (zvukový alarm pri prekročení limitu).
- Nasadenie do viacerých tried s centrálnym monitoringom.
- Pridanie batériového napájania pre mobilné použitie.

Zdroje

- Adafruit BME280 Library — dokumentácia a príklady:
  `https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library`
- DFRobot ENS160 — dokumentácia senzora CO_2:
  `https://wiki.dfrobot.com/SKU_SEN0514_ENS160`

- Adafruit ILI9341 TFT Library:
  `https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341`
- ArduinoJson — knižnica pre JSON na ESP32:
  `https://arduinojson.org`
- ESP32 Arduino Core — WebServer dokumentácia:
  `https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32`
- Norma EN 13779 — odporúčané hodnoty CO_2 v budovách.
- Zdrojové kódy projektu na GitHub:
  `https://github.com/PeterMaxin/internetveci`